

SANAT VE DİJİTALLEŞME



İÇİNDEKİLER

- Dijital Sanatı Tanımlamak, Sınıflandırmak ve Anlamlandırmak
- Dijital Sanatın Tarihsel Arka Planı
- Dijital Sanat Dalları
 - Görsel Dijital Sanatlar
 - İşitsel Dijital Sanatlar
 - Edebî Dijital Sanatlar
 - Mimarının Dijitalleşmesi
 - Birleşik ve Kompleks Dijital Sanatlar



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Dijital kavramının kapsamını açıklayabilecek,
 - Dijital sanatlar ile ilgili kavramları açıklayabilecek,
 - Geleneksel sanat ile dijital sanat ayrımını yapabilecek,
 - Dijital sanat türlerini belirtebilecek,
 - Pek çok dijital sanat biçimini ve alt türünü tanımlayabileceksiniz.

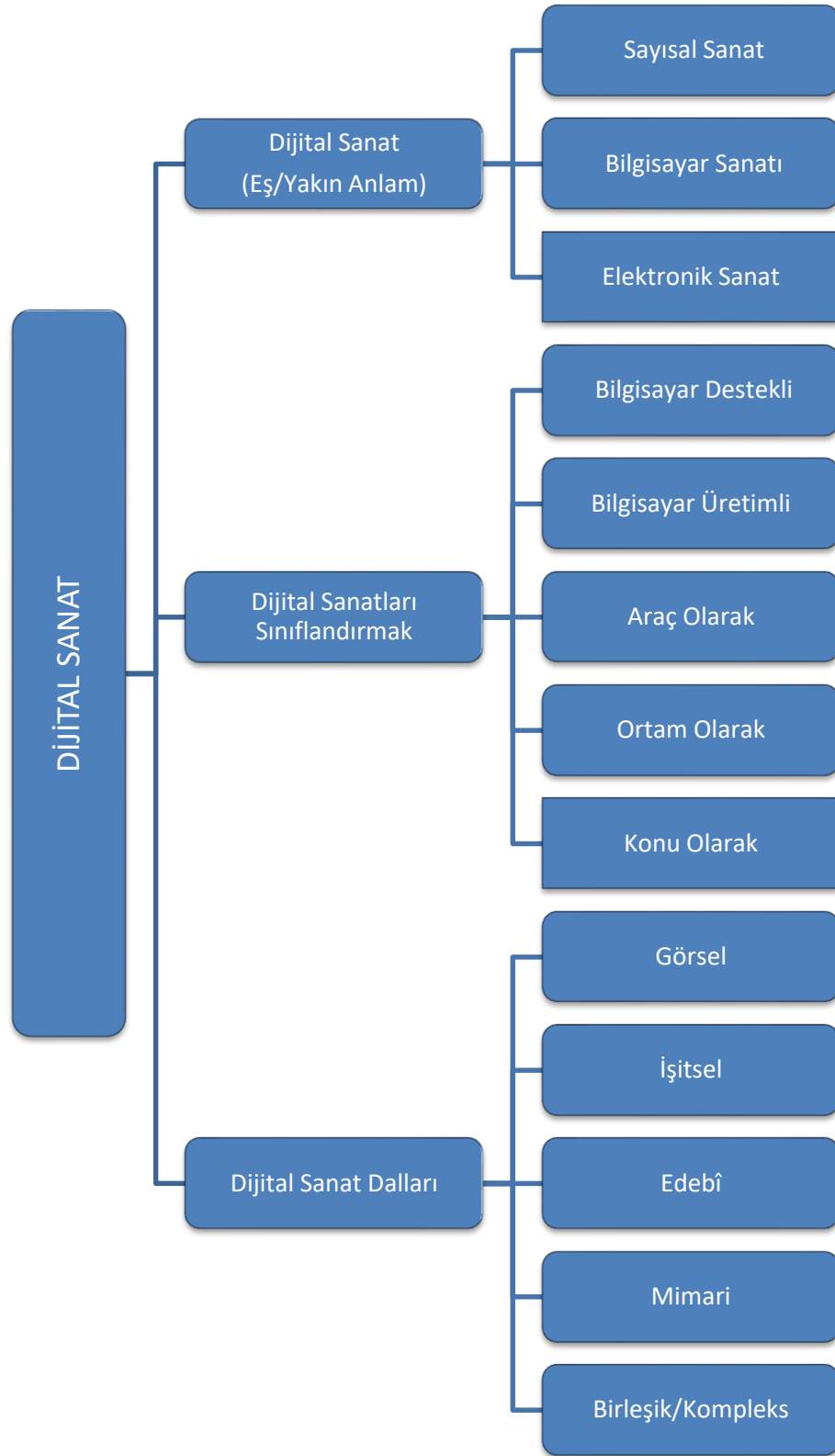


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SANAT SOSYOLOJİSİ

Arş. Gör.
Sait GÜLSOY

ÜNİTE 11



GİRİŞ

Sanat, gelişen teknolojiler eşliğinde gün geçtikçe dijitalleşmektedir. Dijital sanat kavramı veya teması, henüz sınırları birbirinden belirgin olarak ayrılmamış farklı sanat dallarının biçimlerini ve türlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Dijital sanat kavramının sınırlarının belirlenememesinin sebeplerinden biri mekanik sanat ile bilgisayar destekli sanat arasındaki farkın kimi zaman net olarak ortaya konulamamasıdır. Bu ünite, mekanik destekli sanat anlayışı “çağdaş sanat” anlayışının bir konusu olarak dijital sanattan ayrı tutulacaktır. Başka bir ifadeyle, pek çok farklı sanat dalının yöntem, teknik, biçim ve üslup açısından dijital olan ile ilişkisini tanımlayan bir çatı kavram olan dijital sanat teması mümkün olduğunca yalın ve kategorik şekilde ele alınacaktır. Bunu yaparken de öncelikle sanat ve dijital için kısa tanımlar vermek yerinde olacaktır.

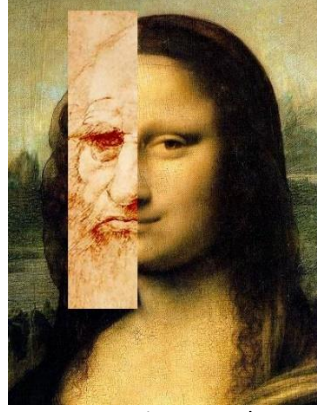


Dijital sanat, pek çok farklı sanat dalının yöntem, teknik, biçim ve üslup açısından dijital olan ile ilişkisini tanımlayan bir çatı kavramdır.

Sanat, medeniyeti kuran, ortak zevk ve beğenileri oluşturan ve aynı zamanda sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade ettiği süreç ya da bu süreç sonunda ortaya çıkan eserdir. Sanat, en kapsayıcı anlamıyla sanatçının hayal gücünün eseri ve becerisinin neticesidir. Tarih boyunca sanatın ne olduğu veya neyin sanat olduğu ile ilgili tartışmalar olagelmıştır. Bu tartışmaların biri de bu ünitenin konusu olan dijital sanat olgusuna ilişkindir. Dijital sanat gerçekten sanat mıdır ya da hangi dijital sanat türleri sanat olarak kabul edilebilir? Bu ve buna benzer sorular geleneksel sanat anlayışı ile dijital sanat anlayışı arasında bir tartışma ortamı yaratmaktadır.

Dijital kelimesinin ne ifade ettiğine bakıldığında ise Türkçe sözlükte sayısal olan ve verileri ekranda elektronik olarak gösteren anlamına geldiği görülmektedir. İngilizcede ise dijital, sıfır ile dokuz arasındaki rakamlardan oluşan verilerin gönderilip alındığı ve elektronik ekranda gösterildiği sistemler ile internet gibi bilgisayar teknolojileri olarak tanımlanmaktadır. Dijital kelimesinin İngilizcedeki etimolojik kökeni takip edildiğinde, Latince “digitus” kelimesinden geldiği görülmektedir. Digitus parmak demektir ve parmaklarımızla 10’a kadar sayabildiğimizden 15. yüzyılın ortalarında on sayısının altında kalan rakamları ifade etmek üzere “digital” kelimesi kullanılmıştır. Kavramın, 1938 sonrasında sayısal bilgisayar teknolojilerini, 1945 sonrasında ise kayıt ve yayın teknolojilerini tanımlamak üzere analog kelimesinin karşıtı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca dijital kelimesi Türkçede ilk kez 1964 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer almıştır.

Görüldüğü üzere *dijital, sayılarla alakalı olan, elektronik ve bilgisayar teknolojileriyle bağlantılı, bir ekrana ihtiyaç duyan ve bu anlamda oldukça yakın tarihli bir kavramdır.* Dijital sanatın ilk örneklerine 1960’larda rastlanılsa da sanatçılar ve sanat çevreleri tarafından gösterilen ilgi temel alındığında dijital sanatlar, ev bilgisayarları ile birlikte gelişen bir anlayış olarak 1980’lerden günümüze doğru gelişerek ve genişleyerek gelen bir çatı kavrama dönüşmüştür. Başka bir ifadeyle *dijital sanat, dijital ortamları ve günümüz kitle iletişim araçlarını kullanan bir çeşit çağdaş sanat anlayışıdır.*



Şekil 11.1. Lillian Schwartz'ın Mona/Leo Çalışması

Şekil 11.1.de (Wikimedia, 2020a) yer alan görselde dijital sanatların en bilinen örneklerinden biri olan Mona Leo eseri yer almaktadır. Eserin sahibi olan sanatçı Lillian Schwartz, Mona Lisa'nın, aslında Leonardo Da Vinci'nin kendisinden yola çıkarak çizdiği bir kadın olduğu iddiasını desteklemek için bu çalışmayı yapmıştır. Mona Lisa'nın bir kadının portresi mi, Da Vinci'nin kendisi mi yoksa sadece hayal ürünü mü olduğu gibi pek çok spekülasyon sanat çevrelerince sürdürülmektedir.

DİJİTAL SANATI TANIMLAMAK, SINIFLANDIRMAK VE ANLAMLANDIRMAK



Dijital sanat ile bilgisayar sanatı 1960'larda aynı anlama gelse de günümüzde aralarında kimi farklar vardır.

Dijital sanat ve dijital sanat eseri denildiğinde akla; üretiminde bilgisayarın rol aldığı ve fiziksel olmayan ürünlerin ortaya çıkartıldığı sanat çalışmaları gelmektedir. Ancak bu tanım gelişen teknolojiler eşliğinde dijital sanatın kapsayıcılığı arttıkça muğlaklaşmaktadır. Dijital sanat, sayısal sanat, elektronik sanat, bilgisayar sanatı ve yeni medya sanatı gibi daha başka kavramlar da kimi zaman birbirinin, genellikle de dijital sanatın yerine eş anlamlı gibi kullanılıyor olsa da aralarında kimi farklar vardır. Bu kavramlar şöyle tanımlanabilir:

Sayısal sanat: Dijital sanat ile *eş anlamlı* olarak kullanılan bir kavramdır.

Bilgisayar sanatı: Dijital sanat yerine kullanılan kavramlardan biridir. Bunun sebebi ise bilgisayar aracılığıyla sanat yapma fikri ortaya atıldığında, henüz emekleme aşamasında olan bu sanat biçimine 1960'larda verilen isim olmasıdır. Ancak *günümüzde, bilgisayar sanatı ile dijital sanat arasında bilgisayar üretimi ya da bilgisayar destekli kavramlarını temel alarak ayırım yapmak mümkündür.*



Örnek

- Örnek vermek gerekirse bilgisayara yüklenen kaynak dosya üzerinden bir program ve algoritmalar aracılığıyla sanatçının arzuladığı stilde bir şey üretilmesi bilgisayar sanatıdır, sanatçının bilgisayarı/bilgisayar programını yardımcı araç olarak kullanması ise dijital sanattır.

Elektronik sanat: Elektronik bileşenler kullanarak yapılan sanat icralarını ve eserlerini ifade eden kavramdır. Bilgisayar sanatı ve dijital sanat kavramları yerine, eş anlamlı olarak da kullanılabilen bir kavramdır. Özellikle dijital sanat kavramı ve onun kadar olmasa da bilgisayar sanatı kavramları görsel sanat işleri için kullanılsa da elektronik sanat kavramı bileşiminde elektronik cihazlar olduğunda müziği, mimariyi ve performans sanatlarını da kapsayacak şekilde geniş bir alanı tanımlamaktadır.

Yeni medya sanatı: Dijital sanatı da içine alan geniş bir çatı kavramdır. *Yeni medya teknolojileri ve ortamları aracılığıyla üretilen ve yayılan sanat çalışmalarını kapsar.*



Gelişen teknolojilerle birlikte fotoğraf, video ve animasyon da görsel güzel sanatlar arasında yer almıştır.

Birbirine yakın anlamda veya eş anlamlı olduğu farz edilerek birbirinin yerine kullanılan dijital sanat, sayısal sanat, bilgisayar sanatı, elektronik sanat ve yeni medya sanatı kavramları haricinde dijital sanat denildiğinde akla gelen diğer sanat türleri ve kısa tanımları ise şöyledir:

Görsel sanatlar: Güzel sanatlar denildiğinde ilk akla gelen çizim ve resim tekniklerini kapsayan, *ilerleyen teknolojilerle fotoğraf video ve animasyonu da içine alan sanatlardır.* Görsel sanat eserleri, bilgisayarların etkisiyle çeşitli dijital araç ve yöntemlerle de üretilmektedir

Algoritmik sanat: Matematiksel formüllere dayalı olarak icra edilen sanat türüdür. Görsel veya işitsel formları olan bu sanat türü geleneksel sanatta da önemli bir yer tutmaktadır. *Şöyle ki, İslam medeniyetinin süslemelerde kullandığı geometrik şekiller algoritmik sanat örneğidir.*

Etkileşimli sanat: Sanat eseriyle onu tüketecek olanı (seyirciyi, dinleyiciyi vb.) bir noktada *etkileşim kurmaya davet eden ya da mecbur bırakan sanat çalışmalarıdır.*

Üretimsel sanat: Bilgisayar sanatı ile algoritmik sanatı bir araya getiren bir sanat türüdür. *Sanat eserinin yapımını bilgisayara bırakan, ancak bu bırakışı bir algoritma çerçevesinde yapan bir anlayıştır.* Sanatçı, ifade tarzını formüle ederek işi bilgisayara yaptırır. Başka bir ifadeyle sanatçının kimya, biyoloji, mekanik, robotik, akıllı materyaller, matematik, veri haritalandırma ve daha pek çok öğeyi işin içine katabildiği; kendi sanat anlayışını ya da kimi teknikleri aktardığı insan olmayan bir yapının nihai ürünü tamamladığı; yapım süreci başladıktan sonra sanat eseri üzerinde kontrolünün minimum olduğu bir sanatsal üretim çeşididir. Eğer sanatçı, otonom sistemi belirli aralıklarla geliştirecek şekilde düzenlemelere gidiyorsa da bu sanatsal üretim şekli evrimsel sanat olarak adlandırılmaktadır.

İnternet sanatı: İnternet ağı aracılığıyla dağıtımı gerçekleşen, bilgisayar ve internet teknolojileri aracılığıyla üretilen sanat eserlerini ifade eden kavramdır. Bu sanat türü Net.art olarak da anılır.

Yazılım sanatı: Sergilenmek üzere kodlanan bilgisayar programları olarak özetlenebilir. İnternet sanatı ile ve onun alt türleri ile doğrudan alakalıdır.

Immersion (Sanal gerçeklik sanatı): Sanal gerçeklik gözlükleri gibi ek donanımlarla veya arttırılmış gerçeklik uygulamalarına müsaade eden ekran bileşenleri gibi teknolojik aygıtlarla oluşturulan sanal ortamlarda gerçekleştirilen sanat çalışmalarını ifade eder.

Dijital Sanatı Sınıflandırmak

Dijital sanatlar, *sanatçının bilgisayar ile olan etkileşimine göre* sınıflandırılabilir. *sanatçının üretim amacına göre* de sınıflandırılabilir.

Dijital sanatlarda sanatçının bilgisayarla olan etkileşimi, bilgisayarı yardımcı bir araç olarak kullanmaktan, neredeyse tüm işi bilgisayara yaptırmaya kadar geniş bir yelpazede yer alabilir. Bu bağlamda şu şekilde bir sınıflandırma yapılabilir:

- *Bilgisayar destekli dijital sanat:* Bilgisayarı bir araç olarak kullanan sanatçı, sanat eserini oluşturduğu süreç içerisinde bilgisayardan destek aldığı; işin sanat yönü yoğun olmayan ama emeği yoğun olup fazlaca vakit alan kimi kısımlarını bilgisayara yaptırdığı sanat türüdür.
- *Bilgisayar üretimli dijital sanat:* Bilgisayarı, sanatın üretilmesinde yegâne araç olarak kullanan sanatçı, temel karar mekanizmalarını belirlediği (programladığı), süreci bilgisayarın belirlenen çerçevede rastgele kararlarıyla tamamlanmasına izin verdiği dijital sanat türüdür.



Dijital sanatlar bilgisayar destekli ve bilgisayar üretimli olmak üzere ikiye ayrılır.



Bireysel Etkinlik

- Üretimsel ve evrimsel sanat türlerinde sanat eserini bilgisayar oluşturmaktadır ancak sanatçının kodları olmadan bunu yapamaz. Bilgisayar destekli sanat ile bilgisayar üretimli sanatın sanatsal değeri üzerine araştırma yapınız. Özellikle de bilgisayar üretimli sanatta, sanatçının rolünü ele alınız.

Sanatçı, sanat eserini bir amaca yönelik oluşturmaktadır. Bu amaç çoğu zaman bir fikri dile getirmek, daha etkili şekilde söylemek veya kendi düşüncesini dışa vurmak, paylaşmaktır. Sanatçının işlediği konu da yaptığı işin etkisini arttıracak şekilde ona yön vermektedir. Dijital sanatlarda sanatçının amacına göre şu şekilde bir sınıflandırma yapılabilir.



Bir diğer ayrıma göre dijital sanatlar araç, ortam ve konu olmak üzere üç başlıkta incelenebilir.

- *Araç olarak dijital:* Sanatçının dijital teknolojilerden faydalananarak eserini oluşturmaktır. Eserin tamamında ya da bir kısmında dijital teknolojilerden faydalanılır. Buna örnek olarak, “photoshop” olarak anılan fotoğraf manipülasyonu, video montaj işleri, ses manipülasyonu, efektler, programlama dilleri, web tasarım teknikleri ve dijital baskı teknolojisi verilebilir.
- *Ortam olarak dijital:* Sanat işinin dijital ortamda gerçekleşmesi, sergilenmesi ve gösterilmesidir. Sanatçı, eserin üretim ve sergilenme/gösterim süreçlerinde dijital teknolojilerin imkânlarını

olabildiğince kullanır. Burada, dijital yerleştirme, video, animasyon, internet sanatı, yazılım sanatı, sanal gerçeklik sanatı gibi örnekler verilebilir.

- **Konu olarak dijital:** Sanatçının vereceği mesajı yansıtmak için dijital teknolojilerin kaçınılmaz olduğu sanatsal üretimleri kapsar. Sanatçının eseri, bu gruba örnek olarak verilebilecek yapay yaşamlar, yapay zekâ, sanal gerçeklik, dijital oyunlar, veri görselleştirme veya hacktivizm gibi konular olduğunda, dijital teknolojiler araç veya amaç olmanın da ötesinde bir anlam kazanmaktadır.

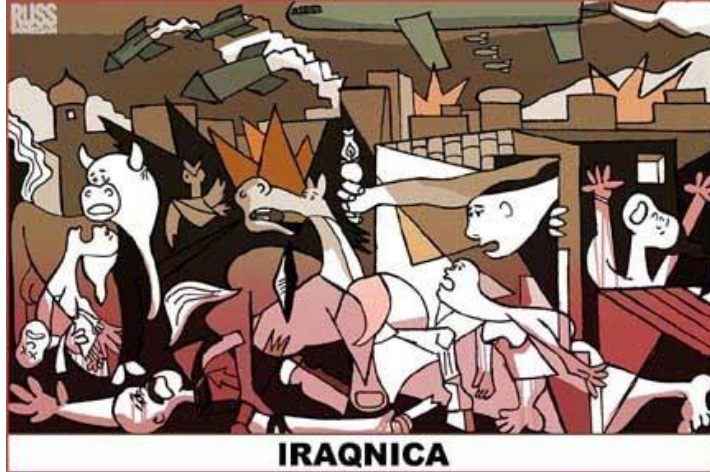
Ancak unutulmamalıdır ki dijital sanatlar bir çatı kavram olarak denenen yeni tarzları da barındırır. Bu noktada *bir dijital sanat eseri amaç, araç ve konu olarak ayrıştırılıp sınıflandırılabilir gibi bazen de araç, amaç ve konu olarak iç içe geçen bir dijital sanat eserinden söz edilebilir.*

Dijital Sanatı Anlamlandırmak

Dijital sanat akımları, günümüzde geleneksel sanat anlayışı çerçevesinde oluşan hiyerarşik bariyerleri aşmak adına sanatçılara imkânlar sunan bir sanat anlayışıdır. *Dolayısıyla politik görünürlükleri, mesaj iletmeye kaygıları günümüz geleneksel sanatlarına nazaran üst düzeydedir.* Bu durum dijital sanat olarak tanımlanabilecek her sanat ürününün ya da her dijital sanatçının gündemi değildir elbette, ancak özellikle görsel dijital sanatların ve yerleştirmelerin bir politik söylemin yansıması olduğu anlaşılabilir. *Ünlü iletişimci McLuhan'ın sözü olan "Ortam mesajdır." mottosu, tam da politik söylemli dijital sanat eserlerini ve internetin özgürlükçü ortamını ifade etmek için kullanılabilir.*



Dijital sanatlar klasik sanatlara göre daha fazla politik mesaj kaygısı taşımaktadır.



Şekil 11.2. Picasso'nun Guernica eserine bir gönderme: Iraqnica

Teknoloji, toplumsal değişmeyi etkileyen başat faktörlerdendir. Bu sebeple teknolojinin toplumsal olanı, kültürü ve nihayetinde sanat anlayışını etkilemesini beklemek de olağandır. Castells'in işaret ettiği ağ toplumu, yeni toplumsal hareketler olarak adlandırılan, sistem içerisinde var olma ve söz söyleme hakkının peşinde olan kesimler için de *dijital sanatların her zaman verecek bir mesajı bulunmaktadır. Özellikle kriz anlarına eleştirel yaklaşan sanatçılar, mesajlarını hızlı*

ulaştırmak adına dijital sanat formlarından yararlanmaktadır. Şekil 11.2.de (YawAndMog, 2007) görülen Picasso'nun Guernica tablosundan esinlenerek ortaya çıkan ve savaş karşıtı bir mesaj içeren Iraqnica tablosu, 2003 Irak Savaşı (2. Körfez Savaşı) sırasında internette yayılmıştır.

DİJİTAL SANATIN TARİHSEL ARKA PLANI

Dijital sanat, bilgisayarların sanat amacıyla kullanılmaya başlandığı 1960'lı yıllara kadar izi sürülebilecek bir olgudur. Kişisel bilgisayara sahip olmayı mümkün kılan ve bilgisayar devrimi olarak adlandırabileceğimiz mikro çipin üretimi kişisel bilgisayarlara ve dolayısıyla bilgisayar sanatına önayak olmuştur. O zamanlar yapılan sanat işleri bilgisayar sanatı olarak adlandırılmaktadır. *Dijital sanat eserinin yapımında veya sergilenmesinde önemli rol oynayan bilgisayarlarda sanat işi üretmek, o dönem için günümüze nazaran oldukça zordur.*



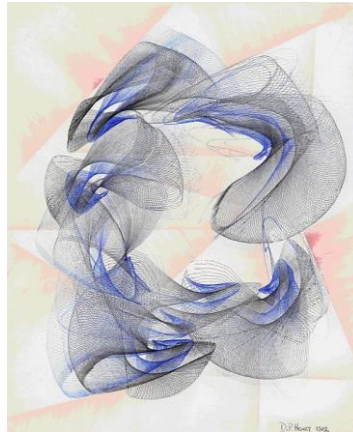
İlk dijital sanat örneklerini akademisyenler ve mühendisler vermiştir.



Örnek

- Bu zorluğun sebeplerine örnek olarak bilgisayarların yaygınlaşmamış olması, yalnızca üniversite hocalarının bilgisayara rahatça erişebilmesi, bilgisayar teknolojisinin ilk zamanları olması, sanatsal işler için kodlama bilinmesi gerekliliği, ara yüzlerin günümüzdeki gibi kolay olmaması ve yardımcı bilgisayar yazılımlarının oldukça sınırlı olması verilebilir. .

Bilgisayar sanatı tanımı ilk kez Computers and Automation adlı derginin Ocak 1963 sayısında Efraim Arazi imzalı bir çalışma için Edmund Berkeley tarafından yapılmıştır. Sonrasında ise bilgisayar sanatı tabiri 1973 yılına kadar sürecektir bir yarışmaya da isim olmuştur. Bu yarışma bilgisayar sanatının gelişiminde oldukça önemli bir mihenk taşıdır. 1960'lı yıllarda bilgisayar sanatıyla uğraşanlar, geleneksel sanatçılardan ziyade mühendisler ve bilim insanlarıydı. Aslında dönem, bilim insanlarının, bilgisayarın sanatçıya nasıl bir yardımcı olacağına ilişkin deneysel işler yaptığı bir dönemdir denilebilir. Şekil 11.3.te (Wikimedia, 2020b) Manchester Üniversitesi hocalarından Desmond Paul Henry'nin 1960 tarihli çalışması bu duruma bir örnektir.



Şekil 11.3. Çizim Makinesi 1 ile oluşturulan çizim; D.P. Henry, 1960.

Bugün, ilk dijital sanatçılar olarak anılan Nam June Paik, Frieder Nake, Leslie Mezei, Georg Nees, A. Michael Noll, John Whitney ve Charles Csuri 1968 yılında Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nün ev sahipliği yaptığı Cybernetic Serendipity adlı yarışmada boy göstermişlerdir. Yarışmadan bir yıl sonra ise Bilgisayar Sanatı Topluluğu Londra'da kurulmuştur. *1970 yılında, bilgisayar sanatıyla uğraşanların işlerini kolaylaştırmak üzere ilk programlardan olan ART 1, Katherine Nash ve Richard Williams adlı sanatçılar tarafından yayınlanmıştır.* Xerox şirketi 1970'lerde ilk grafiksel kullanıcı ara yüzünü tasarlamıştır ancak bu ara yüzün sanat için araç olarak kullanılma kapasitesinin anlaşılması 1984 tarihli ilk Apple Macintosh bilgisayarın çıkışına değin fark edilmemiştir.

Apple'ın o dönemki rakibi *Commadore Amiga ise ürettiği bilgisayarın lansmanında ünlü sanatçı Andy Warhol'a* şekil 11.4'te (Smith, 2016) görüldüğü üzere *bilgisayar üzerinde sanatsal üretim yaptırarak geleneksel sanatçıların pek çoğunun ilgisini bilgisayarlar üzerine çekmiştir.* Daha öncesinde Xerox'un fotokopi ve baskı makinalarını da sanatına dâhil etmiş olan Warhol, yeniliklere açık bir sanatçı olarak bir müzik grubunun solistinin fotoğrafını çekip bilgisayara aktardıktan sonra bilgisayarın ara yüzü ve bir program eşliğinde fotoğraf üzerinde oynamalar yaparak günümüzde dijital sanat olarak adlandırdığımız işlerin ilk örneklerinden birini vermiştir. *Başka bir ifadeyle, mikro çipin bilgisayar sanatını mümkün kılması gibi grafik birimlerinin gelişmesi de dijital sanatı mümkün kılan faktörlerden olmuştur.* Grafik birimlerini kullanan ve dijital sanatlar açısından önemli bilgisayar programlarını piyasaya süren Adobe firması 1982'de kurulmuştur. Firma sırasıyla, 1987'de vektörel çizimler için Illustrator'ü ve görsel işleme için Photoshop'u 1990 yılında piyasaya sürmüştür.



Mikro çip, kişisel bilgisayarlar ve grafik işlemciler dijital sanatı mümkün kılan sacayaklarıdır.



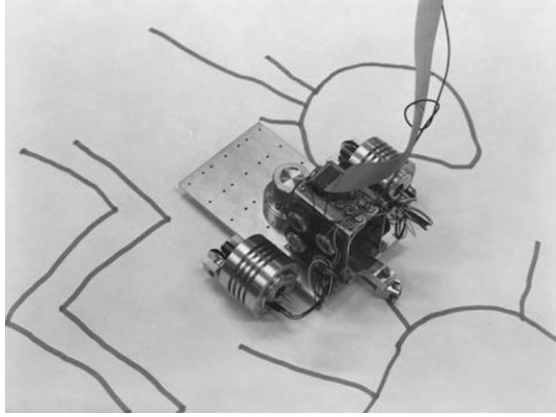
Örnek

- Andy Warhol'un Amiga Lansmanında bilgisayar aracılığıyla yaptığı işi kendi sitesinde yer alan videodan izleyebilirsiniz:
<https://www.warhol.org/exhibition/warhol-and-the-amiga/>

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve internet teknolojileri, ilerleyen zaman zarfında sanatçıların dijital işlerinin basılı örneklerini alma ya da onları dijital ortamda dağıtımına sokma noktasında oldukça ilerlemiştir. *Baskı kalitesi çok yüksek yazıcıların yanı sıra günümüzde üç boyutlu yazıcılara kadar ilerleyen teknolojiler dijital sanatların sadece görsel işleri değil aynı zamanda heykel ve mimari gibi sanat dallarını da kapsamasına imkân sağlamıştır.* Ayrıca, günümüzde cyborg sanatı gibi kompleks alt dalları kapsayan dijital sanatların temelinde bilgisayarların yer alması ve dolayısıyla dijital sanatları ister istemez kodlama ile yakından ilişkili kılmıştır. Robot çizimleri ve yapay zekâ sanatı bu kaçınılmaz durumun birer tecellisidir. *1970'lerde Profesör Harold Cohen tarafından geliştirilen AARON adlı robot, ressam yapay zekâ sanatçıların ilk örneklerindendir.*

Şekil 11.5.te (Garcia, 2016) AARON'un robot aracılığıyla yaptığı çizim görülmektedir. Geleneksel sanatçıların kullandığı materyalleri (fırça, boya, tuval

vs.) kullanan, yaratıcısı tarafından estetik yaklaşım başta olmak üzere değişik kıstaslara göre programlanmış bir robot çizim yapsa da işin temelinde yine kodlama vardır. Dijital sanatın kapsadığı geniş alanda bugün, bilgisayarlar, yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanlarında programlanarak geleneksel sanatçıların biçim ve üsluplarını öğrenip taklit etmek üzere, sinirsel sitil transferi olarak adlandırılan bir yöntem eşliğinde sanatsal işler üretmektedir.



Şekil 11.5. 1979 Sergisinde çizim yapan “kaplumbağa robot” AARON tarafından çalıştırılmaktadır.

DİJİTAL SANAT DALLARI

Geleneksel sanat dallarını temel alarak yapılacak bir sınıflandırmada dijital sanatların teknolojinin her alanında yaratıcılıkla birleşip, estetik bir kaygı ile üretilen ürünler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. *Müzik, edebiyat, mimari, heykel gibi sanatlar teknolojiyi doğrudan üretici tayin ederek ya da teknolojiden yararlanılarak ortaya çıkartılan sanat işleri dijital sanatların geniş kapsamı dâhilinde olsa da dijital sanatların lokomotifi görsel dijital sanatlar olagelmıştır.*

Günümüzde, geleneksel yöntemlerin dijital teknolojiler tarafından simüle edilmesiyle birlikte, özellikle de bilgisayar destekli çalışma sürecine giren sanatçılar sayesinde geleneksel yöntemlerle dijital yöntem ve imkânları birleştiren sanat eserleri de ortaya çıkmaktadır. *Geleneksel ve dijital yöntemler ile imkânların bir arada kullanıldığı işleri tanımlamak için kullanılan tradigital kavramı, İngilizce gelenek ile dijital kavramları birleştirilerek oluşturulmuştur.*

Görsel Dijital Sanatlar

Dijital sanatların başat ögesinin görsel sanatlar olması tesadüf değildir. Sinema, televizyon, reklamcılık ve dijital oyunlar gibi sektörler gelişimleriyle birlikte görseelliği de talep etmekteydi. Dolayısıyla bilgisayarlar da daha iyi görüntüyü vermek üzere geliştirilen donanımları barındırmaya başlamıştır. Bu noktada üniteyi teknolojik kavram tanımına boğmaksızın, dijital görsel sanatlar söz konusu olduğunda başat kavramları kısaca tanımlamak faydalı olacaktır:



Dijital sanatın
lokomotifi görsel dijital
sanatlardır.

Tablo 11.1. Bilgisayarla İlgili Bazı Kavramları

Kavram	Tanım
İşlemci	Bilgisayarda işlemlerin yürütülmesi için gerekli hesaplamaları yapan, bilgisayarın çalışıp iş yapabilmesini sağlayan donanım birimi.
Grafik kartı	Bilgisayarda üretilen görselleri, işlemci gücünden fazlasıyla ve kimi görsel teknolojilerle desteklenerek oluşturulmasına imkân veren donanım birimi.
Çevre birimi	Bilgisayarın çalışmasında doğrudan fonksiyonu olmayan, çeşitli bağlantı noktalarıyla farklı amaçlar için bilgisayara sonradan bağlanan cihazları tanımlar. Ünitenin konusu dikkate alındığında, fare, çizim padleri ve kalemler, tarayıcılar, baskı cihazları, video kameralar vb. gibi.
Yazılım	Bir işi yapmak üzere kodlanan bilgisayar programları.
Donanım	Bilgisayarın çalışması için gerekli olan fiziki bileşenlerin genel adı.
CGI	Computer-generated Imagery; bilgisayar üretimli imgeleme olarak Türkçeye çevrilebilir. Bilgisayar programları ile üretilen görüntüleri ve efektleri tanımlamak için kullanılır. Basılı medya, TV programları, filmler, reklamlar, dijital oyunlar, simülasyonlar, mimari çizimler, nesneleri yüzeleştirme için kullanılmakla beraber aynı zamanda bir sanatsal üretim biçimine de dönüşmüştür.
Hareket yakalama	Hareket yakalama (motion capture) özellikle insanlar başta olmak üzere canlıların CGI olarak işlenmesinde yardımcı bir teknolojidir. Eklemlerin ve uzuvların hareketleri, mimikler, ağız hareketleri gibi konularda CGI kaynaklı hataları minimize etmeye yarar.
Bilgisayar animasyonu	CGI görüntüler statik veya dinamik olabilirken bilgisayar animasyonu terimi yalnızca bilgisayarla üretilen hareketli görüntüleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Hareketli görüntü elde etmek için ise görüntü saniye başına en az 12 kare tekrar etmelidir. Günümüz görüntü standartlarında görüntünün saniyede 24-25 veya 30 kez tekrar etmesi standartlaşmış kullanımlardır. Ayrıca tekrar eden her bir görüntünün de durağan bir fotoğraf (video için) ya da çizim (animasyon için) olduğunu unutmamak gerekir.
CAA	Bilgisayar destekli animasyon (computer assisted animation) klasik animasyon tekniklerindeki iş yükünün bilgisayara yaptırıldığı animasyon yapım tekniğidir. Çizimler elle (bilgisayar destekli ya da kalem kâğıt ile yapıpıp taratılabilir) yapılır ve bilgisayardan tweening (ara doldurma) olarak adlandırılan, görüntüler arasındaki hareket efektini verecek şekilde çizim tekrarlarını oluşturması beklenir.
CGA	Bilgisayar üretimli animasyon (computer generated animation) üç boyutlu animasyon, çizim ve tasarım programları ile bilgisayarda oluşturulan animasyonlardır.
Dijital imleme	Dijital imleme (digital imaging) dalgaların elektronik aygıtlarla ölçülüp bilgisayar aracılığıyla görselleştirilmesi teknolojisidir. Radar ve sonar sistemleri bu teknolojinin örnekleridir.
Render	Bilgisayarda görüntülerin işlenmesi işidir. Bu iş, bir dijital modeli ışığın yansımalarını taklit ederek gerçekçi bir görüntüye ya da farklı tekniklerle gerçekçi olmayan ama sanatsal kabul edilen bir görüntüye dönüştürme işlemi olarak tanımlanır. Gerçekçi görüntüler de sanatsal olabilir.
Piksel	Görüntünün en küçük bileşeni, genellikle nokta ya da kare ile ifade edilen görüntü parçacığı.
2D	İki boyutlu olan görsellerdir, el ile ya da bilgisayar ile çizilebilir.
3D	Üç boyutlu görsellerdir, bilgisayar programları aracılığı ile modellenir.
Bilgisayar grafikleri	Ses veya yazı olmayan, bilgisayar ekranında gördüğümüz her şey grafiklerdir. Bir görüntü dosyasını manipüle etmek için, çeşitli teknolojiler kullanarak görüntü oluşturmak veya var olan görüntüyü değiştirmek için kullanılan bilgisayar grafikleri terimi bir kısmı ya da tamamı bilgisayarda



Bilgisayar üretimli animasyon CGA, bilgisayar destekli animasyon CAA olarak kısaltılır.

	üretile görsel içerikleri tanımlamaktadır. Bilgisayar grafiklerinin üç bileşeni söz konusudur: Modelleme, kaplama ve hareket.
Modelleme	Modelleme bir nesneyi şekilsel olarak oluşturma işlemidir. Bu işlem, gerçek hayattan bilgisayar ortamına nesneyi tarayarak aktardıktan sonra uygulanabileceği gibi, sanal ortamda oluşturulan kodlarla sağlanan prosedürler sayesinde de uygulanabilir.
Kaplama	Modelin dış yüzeyinin hangi maddeden, nasıl oluşması gerektiği ile ilgili işlemidir. Render işleminin yapılması için gereklidir, zira maddenin ne olduğu ve yapısının nasıl olduğu ışık ile olan etkileşimini, dolayısıyla o modelin nasıl görüneceğini belirlemektedir.
Yerleştirme ve animasyon	Model, hareket etmeyen bir karaktere sahipse yerleştirme, hareket etme kabiliyetine sahipse hem yerleştirme hem de animasyon işlemleri yapılır. Yerleştirme, modelin bulunacağı çevredeki diğer nesnelerle orantısal boyutunun ve mesafesinin belirlenmesine yarar. Böylece model hareket ettiğinde ya da çevresindekiler hareket ettiğinde, görüntünün veya animasyonun gerçekçiliği ya da sanatçının istediği biçimde sanatsal niteliği sağlanmış olur.

Bilgisayarların grafik işleme birimleri ve bilgisayar yazılımları sayesinde oluşturulan görsel sanat işleri dijital sanatların en dikkat çeken dallarındandır. Bu alanlar resim, çizim, fotoğraf, video ve animasyondur. Peki, bu alanları dijital yapan unsurlar nelerdir? Resim ve çizim söz konusu olduğunda genellikle sanatçıların aracı bir çevre birimi kullandığı görülür. Fotoğraf söz konusu olduğunda ise onu dijitalleştiren makinenin görüntüyü bilgisayar dosyası gibi dijital olarak oluşturup saklamasıdır. Ayrıca, çeşitli yazılımlarla fotoğraflar üzerinde yapılan oynamaların da sanatsal değeri olabilir. Video ise teknik olarak fotoğraflara hareketlilik etkisinin katılmasıyla oluşturulmaktadır ve ışık, açı, perspektif ve efekt gibi koşullar dikkate alındığında fotoğraf ile yakın ilişki içerisindedir. Ayrıca görsel sanatlar arasında çizimlerin ya da üç boyutlu modellemelerin hareketlendirilmesi prensibine dayanan animasyonlar da yer alır. Aşağıda bazı görsel sanatlara yer verilmiştir:



Öne çıkan görsel dijital sanatlar; dijital fotoğrafçılık, fotoğraf manipülasyonu, dijital illüstrasyon, dijital resim, dijital kolaj ve animasyondur.

Dijital fotoğrafçılık: Aslında *dijital fotoğraf makineleri ile yapılan fotoğrafçılığı tanımlayan bir sanattır*. Dijital fotoğraflar ise bilgisayar yazılımları aracılığıyla fotoğraflar üzerinde yapılan manipülasyonlara kaynak materyal oluşturmaktadır. Dijital fotoğraf makinelerinin analog fotoğraf makinelerinden farkı ise görüntüyü bir film şeridi üzerine değil, dijital dosya formatında, fotoğraf makinesinin depolama biriminde oluşturmaları ve saklamasıdır.

Fotoğraf manipülasyonu: Fotoğraf manipülasyonu farklı sektörlerde etkileyici görüntüler oluşturmak için kullanılan bir yöntem olmakla birlikte sanatsal amaçlar için de kullanılabilir. *Sanatçı, bilgisayar yazılımlarıyla fotoğraf üzerinde amacına yönelik düzenlemeler yapabilir veya bilgisayara yaptırabilir. Fotoğrafın değiştirme ve dönüştürme işlemlerini kapsayan bu süreç ve süreç sonunda çıkan işler dijital sanat işi sayılabilir.*

Dijital illüstrasyon: Çevre birimleri aracılığıyla bilgisayarı ortam ve araç olarak kullanıp üretilen illüstrasyon çalışmalarıdır.

Dijital resim: Sanatçının resmi yaparken bilgisayar teknolojilerinden faydalandığı çalışmalardır. Dijital illüstrasyona benzer ancak daha detaylı bir çizim,

resim çalışması söz konusudur. *Sanatçının kullandığı çevre birimleri ve yazılım; gerçek hayatta kullanılan fırçalar, boyalar, resim yapılan yüzeyler ve hatta gerçek hayatta kullanılan efektlerin dijital simülasyonlarını sanatçıya sunmaktadır.*

Dijital kolaj: Görsel materyallerin dijital olarak, bilgisayar destekli veya bilgisayar üretimli şekilde kolajlanmasıdır.

Animasyon: Çizimlerin hareketlendirilmesi olarak tanımlanabilecek olan animasyon sanatı iki boyutlu veya üç boyutlu animasyonlar olarak ikiye ayrılır. İki boyutlu animasyonlar geleneksel yöntemlerle yapılabileceği gibi bilgisayar destekli olarak da üretilebilirler. Temel ilke görüntünün hareket hissini yakalayacağı kare sayısı kadar tekrar etmesidir. Bu noktada geleneksel sanatçılar her bir kareyi elle çizerken bilgisayar destekli üretimde ara kareleri bilgisayarın oluşturması beklenir. Üç boyutlu animasyonlar ise doğrudan bilgisayar destekli olarak, üç boyutlu modelleme programları aracılığıyla yapılır.



Örnek

- İki boyutlu (2D) animasyona örnek bazı sinema eserleri: The Lion King (1994), Pocahontas (1995), Hercules (1997), Mulan (1998), The Road to El Dorado (2000).
- Üç boyutlu (3D) animasyona örnek bazı sinema eserleri: Toy Story (1996), Shrek (2001), Frozen (2013).



Piksel (pixel) sanatı, teknolojik olarak yeni, estetik olarak retrodur.

Piksel Sanatı: Bir dijital sanat biçimidir. Eski bir teknolojiyi temel alarak yapılan görsel çalışmalardır. 8 Bit veya 16 Bit grafik işlemciler düzeyinde oluşturulan görseller bir yandan retro bir tarza sahip olurken bir yandan da sanatsal kapasiteye sahip olabilmektedir. *Piksellerin, günümüz dijital teknolojilerinden alınan desteklerle estetik kaygılar güderek tek tek detaylandırılması piksel sanatı olarak adlandırılır.* Geçmişe bakıldığında popüler olan dijital oyunlardan PacMan, Space Invaders piksel görsellerle yapılmış oyunlardır. Ancak piksel sanatı mantığıyla yapılan işlerin görsel detayı çok daha yüksektir. Bunun bir örneği olan Children of Morta (2019)'dan alınan ekran görüntüsü Şekil 11.6.da yer almaktadır.



Şekil 11.6. Pixel sanatının güncel örneği, ödüllü dijital oyun Children of Morta (2019)'dan bir ekran görüntüsü.

GIF Sanatı: İlk örneği 1987'de yapılan, 2010 sonrasında küresel çapta viral şekilde ifadeleri aktarma ve kitle iletişimi biçimine dönüşen görüntü formatıdır. *GIF sanatı, döngüsel olarak tasarlanan videolar veya animasyonlardan oluşmaktadır.*



Örnek

- Ünlü youtuber Barış Özcan bir videosunda GIF sanatından bahsetmektedir. 5 Mayıs 2018'de yayınlanan ve "GIF nasıl internetin en başarılı resim formatı oldu?" adlı programa linkten erişebilirsiniz: <https://youtu.be/vXrWJ-Fuoxl>

Render sanatı: Görüntüler işlenirken kullanılan veya kullanılmayan bilgisayar kaynaklı özellikler sonucunda elde edilen görseller render sanatı olarak anılır. Bu sanat çoğu zaman, bilgisayarlardan gerçekçi grafikler bekleyen sinema, TV ve benzer endüstrilerin arzusu olan gerçekçi pozlamanın aksine gerçekçi olmayan pozlama ile yapılır.

Özel efektler: Bilgisayar aracılığıyla videolara yapılan efektlerdir. CGI olarak görüntü üzerinde düzenlemelerle oluşturulur.

İşitsel Dijital Sanatlar

Elektronik müzik ve bilgisayar müziği: *Günümüzde elektronik müzik denildiğinde elektronik öğeler kullanarak ses üreten bilgisayar ve synthesizer gibi araçlarla yapılan müzik anlaşılmaktadır.* Elektronik müziğin kökeni elektro gitar, elektro bağlama gibi elektromekanik enstrümanlara uzansa da günümüzde dijitalleşmiş bir müzik tarzını ifade etmektedir. Görsel sanatlarda olduğu gibi, bilgisayar destekli ya da bilgisayar üretimli (algoritmalar, kodlar, vs. aracılığıyla) şekilde elektronik müzik yapıldığında ise bu icranın adı bilgisayarlı müzik olmaktadır. Başka bir ifadeyle bilgisayarla yapılan elektronik müzik bilgisayarlı müzik olarak anılmaktadır.

Üretimsel müzik: Bilgisayar üretimli, bilgisayarlı müzik olarak tanımlanabilecek *üretimsel müzikte sanatçı, benimsediği müzik sanatı anlayışını algoritmalar, programlar vb. aracılığıyla bilgisayara aktardıktan sonra, bilgisayar tarafından üretilen müziktir.* Müzisyen Brain Eno üretimsel müziği, sistem tarafından oluşturulan ancak her zaman farklı olan ve yapısal değişkenlikler gösteren müzik yapıtları olarak nitelendirmektedir. Aralıklarla sanatçıların bilgisayara aktardıkları müzik anlayışını güncellemeleri sonucunda bilgisayarın ürettiği müzik eseri ise evrimsel müzik sanatı unsuru olmaktadır.

Edebî Dijital Sanatlar

Edebiyat, sadece yazma aracı olarak bilgisayar klavyesi ya da dokunmatik ekran kullanıldığında elbette ki dijital sanat sayılmamaktadır. Wattpad gibi ortamlarda yazılanlar da aynı şekilde dijital sanat değildir. Ancak, edebiyatın şiir



Elektronik müziğin kökeni elektromekanik enstrümanlara uzanır.

gibi kimi dallarının dijital çağın öğeleriyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan işler dijital sanat sayılabilir. Bu türün en önemli örneklerinden biri ise “kod şiiri” olarak adlandırılan dijital sanat biçimidir.



Kod şiir, programlama dillerini kullanarak ama aynı zamanda bir ifade biçimi olarak şiir formunda üretilen işlerdir.

Kod şiir: Bilgisayarın kodlama/programlama dillerini kullanarak ama aynı zamanda bir ifade biçimi olarak şiir formunda üretilen işlerdir. Bazı dijital şairler, doğal olarak program dillerini de bildikleri için yazdıkları şiirleri aynı zamanda çalışan bir bilgisayar programı şeklinde oluşturabilmektedirler. Şüphesiz, sadece bilgisayar kodlama/programlama dillerini biçimsel olarak kullanan şiirler de söz konusudur. Şekil 11.7.de (Bozovic, 2018) bir kod şiiri örneği yer almaktadır.

```

1  :root {
2    --sweet: #000000;
3  }
4
5  .rose {
6    color: red;
7  }
8
9  .violet {
10   color: blue;
11 }
12
13 .sugar {
14   color: var(--sweet);
15 }
16
17 #you {
18   color: var(--sweet);
19 }

```

Şekil 11.7. Kod şiiri örneği.

Mimarinin Dijitalleşmesi

Dijital mimari, mimari eserleri tasarlarlarken bilgisayar destekli olarak çizim ve modellemeleri yapmaya dayanır. *Gerek iç mekânı gerekse dış mekânı malzeme cinsi ve uyumu, rüzgâr ve ışık gibi çevresel faktörlerin etkisi gibi pek çok bileşeni kurgulamasına imkân tanıyan mimari çizim ve modelleme yazılımları ile mimarların yazılım destekli bir şekilde ortaya koydukları yapılar kimi zaman sanatsal değere sahip olabilmektedir.* Bu bağlamda pek çok dikkat çeken eserin sahibi olan kadın mimar Zaha Hadid bir dijital mimar ve sanatçı olarak örnek gösterilebilir. Şekil 11.8.de (Link, 2019) Hadid’in eserlerinden biri olan haydar Aliyev Kültür Merkezi yer almaktadır. Eserdeki kavisler, Hadid’e ün kazandıran detaylar olarak bilinir ve bunu dijital mimariye borçludur denebilir.



Dijitalleşen mimari,
kavisler gibi zor
tasarımlar için gereken
matematiksel
hesapların bilgisayar
aracılığıyla
modellenmesini
mümkün kılmaktadır.



Şekil 11.8. Zaha Hadid'in (2013) mimarlığını yaptığı H. Aliyev Kültür Merkezi, Bakü.

Birleşik ve Kompleks Dijital Sanatlar

İnternet sanatı: Net.art olarak da adlandırılan internet sanatı kapsayıcı bir terimdir. *Yapılan sanat çalışmalarının üretim ya da dağıtım ortamı internet olduğunda, o çalışma internet sanatı olarak anılmaktadır.* Bu sanat türündeki eserler genellikle seyirci/kullanıcı etkileşimlidir.

Müzik görselleştirmesi: Bir multimedya sanatı olarak da anılabilecek olan müzik görselleştirme, *çalan müziğin ses yüksekliği, notaları, frekans değişimleri gibi armonik unsurlara dayanılarak oluşturulan algoritma kaynaklı animasyon görselleridir.* Görselleştirme hazırlayan sanatçının arzusuna göre pek çok dijital ve geleneksel sanat türünden izler taşıyabilir.

Doku haritalandırma: Aslında görsel bir dijital iştir ancak mimariden resime, dijital oyunlardan haritacılığa pek çok sanatsal veya sanatsal olmayan geniş bir yelpazede kullanılması sebebiyle kompleks özelliktedir.

Sanat Oyunları: Dijital oyunlar arasında doğrudan sanatsal amaçlar güderek yapılan ya da yoğun sanatsal çalışmalar barındıran türü tanımlamak için kullanılan kavramdır. Dijital oyunları genel anlamda ayrı bir sanat türü olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı bir tartışma konusudur. Ancak, dijital oyunların bileşenleri arasında bulunan neredeyse tüm öğeler dijital ve geleneksel sanat öğeleridir.



Örnek

- Bir dijital oyun, bir sinema filmi gibi ele alınabilir ki ünlü yayın platformu Netflix için çekilen ve izleyicinin kararlarıyla senaryoyu belirlediği Black Mirror: Bandersnatch -etkileşimli- filminin konseptinde dijital oyunlar uzun zamandır üretilmektedir.

Bu bağlamda, pek çok noktada dijital oyunların sinema gibi okunması mümkündür ancak ünite konusu gereği, *dijital sanatlar ekseninde ele alındığında mimari, animasyon, grafik, ses, müzik, sanal gerçeklik vb. pek çok bileşeniyle dijital oyunlar, dijital sanatların bir araya geldiği endüstriyel ürünlerdir.*

Ancak bu ürünlerin bazıları, sanatsal amaçlı veya yoğun sanat işleri kullanan yapıda olabilmektedir. Bu türdeki dijital oyunlar ise sanat oyunu olarak adlandırılmaktadır. *Sanat oyunları türü, oyuncuya genel anlamda zorlayıcı bir oyun deneyimi değil, sürükleyici, etkileyici ve genellikle mesaj iletme gayesinde olan atmosfer deneyimi sunar.* Bu türün yakın zamanlı örneklerinden olan Gris (2018) adlı oyundan bir görsel Şekil 11.9.da yer almaktadır.



Dijital oyunlar görsel, işitsel, edebî ve kompleks pek çok dijital sanat türünden öğeler barındırır.



Şekil 11.9. Gris (2018)

Siber sanatlar: Bilgisayar donanımlarını, bilgisayar programlarını (yazılımları), çeşitli elektronik parçaları ve daha fazlasını kullanarak yapılan sanat işlerini tanımlayan kavramdır. Multimedya ya da etkileşimli sanat çalışması olarak meydana getirilen siber sanatlar siberetik, insan-makine etkileşimi, sinirsel ağ, sanal gerçeklik ortamları, yapay zekâ, bio art gibi pek çok kavramla da ilişkili olan işleri kapsamaktadır.

Dijital yerleştirme sanatı: Dijital yerleştirme (kurulum / enstalasyon) sanatı sürükleyici ortamlar yaratmayı amaçlayan, mekâna göre yeniden ölçeklendirilebilir, kimi zaman sanal gerekliliğe geçişi destekleyici formda ekran, görüntü, ses gibi dijital unsurların kullanılmasıyla oluşturulan sanat formudur. Şekil 11.10.da (teamLab, 2017) artık müzelerde de sergilenen bu tarz eserlerin bir örneğine yer verilmiştir.



Şekil 11.10. "Flower Forest, Lost, Immersed and Reborn" adlı çalışma Courtesy TeamLab'a ait Pekin'deki müzede yer sergilenmiştir.

Fraktal sanat: Dijital sanat kavramının bilgisayar sanatından ayrılmadığı dönemde ilk örneklerine rastlanan, algoritmik sanatın alt dalı olan bir dijital sanat türüdür. Bilgisayar programları veya bilgisayar kullanılarak algoritmalar aracılığıyla, Öklidçi geometri dışında kalan şekilsel parçalanmaları tanımlayan bir sanatsal biçimdir. Bilgisayar destekli olabileceği gibi bilgisayar üretimli, dolayısıyla da sanatçının müdahaleleriyle evrimsel sanat olarak da tezahür edebilir.

Sanal Gerçeklik Sanatı: İngilizcede immersion kavramı ile nitelenen sanattır. Immersion aslında daldırma, bir şeyin içine batırma demektir. Ancak buradaki anlamıyla kullanıcının siber uzamlardaki etkileşimlere kendini kaptırması ifade edilmektedir. Son yıllarda gelişen sanal gerçeklik cihazları düşünüldüğünde, bu teknolojinin sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanılması da söz konusudur. *Başka bir ifadeyle, sanal gerçeklik sanatı olarak tasarlanan sanat işleri fiziki olmayan dünyada fiziken var olmakla ilgilidir denilebilir. Sanal gerçeklik sistemlerince (donanım ve yazılım kaynaklı olarak) sağlanan ses, görüntü ve tepkimelerle zihni kurcalayarak oluşturulan gerçeklik halinde/evreninde meydana getirilen sanatsal çalışmalar, sanal gerçeklik sanatı olarak adlandırılır.*

Birbirine karıştırılmaması gereken iki kavram ise sanal gerçeklik (virtual reality) ve artırılmış gerçeklik (advanced reality) kavramlarıdır. Sanal gerçeklikte etkileşime giren kişi için ortam baştan oluşturulurken artırılmış gerçeklikte kişinin bulunduğu çevreye sanal eklemeler söz konusudur.



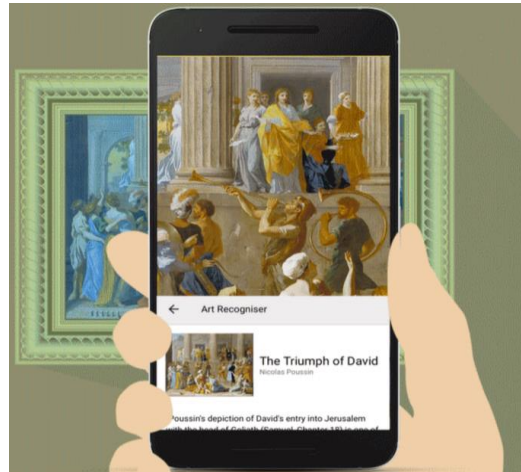
Sanal gerçeklikte ortam sanaldır; artırılmış gerçeklikte ortam reel, yerleştirilen unsurlar sanaldır.

Örnek



- Bu noktada artırılmış gerçeklik örneği olarak Google'a ait olan, sanat alanındaki dijital telefon uygulaması Arts&Culture verilebilir. Bu uygulama içerisindeki pek çok özellik, çeşitli dijital sanat unsuruna örnek teşkil etse de uygulama içerisindeki Art Projector (sanat projektörü) bölümü, ünlü sanat eseri tabloları bulunduğunuz ortama ekleyip incelemenize imkân vermesi noktasında artırılmış gerçeklik örneği sunar.

Ayrıca Şekil 11.11.de (Rouse, 2018) bir temsili yer alan uygulama, çeşitli sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını da barındırır.



Şekil 11.11. Google Arts&Culture uygulamasından temsili bir görsel.



Hacktivism (sanal aktivizm ya da sanal eylemcilik), protesto amaçlı korsan yerleştirme sanatı olarak da ifade edilebilir.

Hacktivism: Dijital aktivistlik olarak da adlandırılan, günümüzde özellikle interneti baz alan, dijital mecralar üzerinde gerçekleştirilen eylemlerin genel adıdır. Son yıllarda yaptıkları hacktivist eylemlerle Anonymus grubu adını tüm dünyaya duyurmuştur. Çeşitli hacktivism türleri arasında biri olan vandallık ise bu eylemlerin sanat ile birleştiği noktalardan biridir. Bir internet sitesine görsel veya ses ya da çeşitli dijital öğeler yerleştirilmesini içeren vandallık bir noktada dijital sanat türü olarak anılmaktadır. Bir başka bakış açısıyla *Hacktivism, protesto amaçlı korsan yerleştirme sanatı olarak da ifade edilebilir.*



Bireysel Etkinlik

- Hacktivism yani dijital eylemlerin sanat yönünün olması o eylemi bir noktaya kadar meşrulaştırır mı? Suç olan bir eylemin içerisinde bulunan sanatsal unsur sanat, kültür ve toplum karşısında nasıl konumlanır?

Dijital sanatların oluşumsal doğası gereğince her gün yeni denemelerin gerçekleştiği bir sanat alanı söz konusudur. Dolayısıyla ünite kapsamında ele alınmayan, belki birkaç sene içerisinde trend olabilecek ya da üniteye yer alan ancak birkaç sene içerisinde üretiminden vazgeçilecek dijital sanatlar söz konusu olabilir. Teknoloji gelişmeye devam etmektedir. İlerleyen süreçte teknolojinin içerisinde kendisini ifade etmeye çalışan insan da sanatını dijital imkân dâhilinde geliştirecek, dönüştürecek ve çeşitlendirecektir.



Özet

- Dijital sanat, pek çok farklı sanat dalının yöntem, teknik, biçim ve üslup açısından dijital olan ile ilişkisini tanımlayan bir çatı kavramdır.
- Dijital, Türkçe Sözlük'te sayısal olan ve verileri ekranda elektronik olarak gösteren anlamına gelir. İngilizce sözlükte ise dijital, sıfır ile dokuz arasındaki rakamlardan oluşan verilerin gönderilip alındığı ve elektronik ekranda gösterildiği sistemler ile internet gibi bilgisayar teknolojileri olarak tanımlanır. Kökeni, Latince "digitus" kelimesinden gelir. Digitus parmak demektir ve parmaklarımızla 10'a kadar sayabildiğimizden 15. yüzyılın ortalarında on sayısının altında kalan rakamları ifade etmek üzere "digital" kelimesi kullanılmıştır.
- İlk örneklerine 1960'larda rastlanılan dijital sanat, dijital ortamları ve günümüz kitle iletişim araçlarını kullanan bir çeşit çağdaş sanat anlayışıdır.
- Sayısal sanat: Dijital sanat ile eş anlamlı olarak kullanılan bir kavramdır.
- Bilgisayar sanatı: Dijital sanat yerine kullanılan kavramlardan biridir. Bunun sebebi ise bilgisayar aracılığıyla sanat yapma fikri ortaya atıldığında, henüz emekleme aşamasında olan bu sanat biçimine 1960'larda verilen isim olmasıdır.
- Elektronik sanat: Elektronik bileşenler kullanarak yapılan sanat icralarını ve eserlerini ifade eden kavramdır.
- Yeni medya sanatı: Yeni medya teknolojileri ve ortamları aracılığıyla üretilen ve yayılan sanat çalışmalarını, dolayısıyla dijital sanatı da kapsayan çatı kavramdır.
- Dijital sanatlar, sanatçının bilgisayar ile olan etkileşimine göre sınıflandırılabilir. Sanatçının üretim amacına göre de sınıflandırılabilir.
- Sanatçının bilgisayar ile olan etkileşimine göre, bilgisayar destekli dijital sanat ve bilgisayar üretimi dijital sanat ayrımı yapılabilir.
- Sanatçının üretim amacına göre dijital sanatlar araç olarak, ortam olarak ve konu olarak sınıflandırılabilir.
- Dijital sanatların politik görünürlükleri, mesaj iletme kaygıları günümüz geleneksel sanatlarına nazaran üst düzeydedir. Özellikle kriz anlarına eleştirel yaklaşan sanatçılar, mesajlarını hızlı ulaştırmak adına dijital sanat formlarından yararlanmaktadır.
- Dijital sanat eserinin yapımında veya sergilenmesinde önemli rol oynayan bilgisayarlarda sanat işi üretmek, 1960'larda nazaran oldukça zordu. Çünkü; bilgisayarlar yaygın değildi, yalnızca üniversite hocaları rahatça erişebiliyordu, bilgisayar teknolojisinin ilk zamanlarıydı, sanatsal işler için kodlama bilmek gerekiyordu, bilgisayar arayüzleri karmaşıktı ve yardımcı bilgisayar yazılımları sınırlıydı.
- Bilgisayar sanatı tanımı ilk kez, Computers and Automation adlı derginin Ocak 1963 sayısında yapılmıştır. 1970 yılında, bilgisayar sanatıyla uğraşanların işlerini kolaylaştırmak üzere ilk programlardan olan ART 1 yayınlanmıştır. 1970'lerde Profesör Harold Cohen yapay zekâ sanatçı robot AAON'u tasarlamıştır.
- Tradigital kavramı geleneksel ve dijital yöntemler ile imkânların bir arada kullanıldığı işleri tanımlar.
- Dijital sanatların lokomotifleri görsel dijital sanatlardır. Çünkü, sinema, televizyon, reklamcılık ve dijital oyunlar gibi sektörler gelişimleriyle birlikte görselliği de talep etmektedir.



Özet (devamı)

- Dijital fotoğrafçılık: Dijital fotoğraf makineleri ile yapılan fotoğrafçılığı tanımlayan bir sanattır.
- Fotoğraf manipülasyonu: Sanatçının, bilgisayar yazılımlarıyla fotoğraf üzerinde amacına yönelik düzenlemeler yapması veya bilgisayara yaptırmasıdır.
- Dijital illüstrasyon: Çevre birimleri aracılığıyla bilgisayarı ortam ve araç şeklinde kullanarak üretilen illüstrasyon çalışmalarıdır.
- Dijital resim: Sanatçının resmi yaparken bilgisayar teknolojilerinden faydalandığı çalışmalarıdır.
- Dijital kolaj: Görsel materyallerin dijital olarak bilgisayar destekli veya bilgisayar üretimli şekilde kolajlanmasıdır.
- Animasyon: Çizimlerin hareketlendirilmesi olarak tanımlanabilecek olan animasyon sanatı iki boyutlu veya üç boyutlu animasyonlar olarak ikiye ayrılır.
- Piksel Sanatı: Piksellerin, günümüz dijital teknolojilerinden alınan desteklerle estetik kaygılar güderek tek tek detaylandırılmasıdır.
- GIF Sanatı: Döngüsel formda oluşturulan görsellerdir.
- Render sanatı: Görüntüler işlenirken kullanılan veya kullanılmayan bilgisayar kaynaklı özellikler sonucunda elde edilen görselleri tanımlar.
- Özel efektler: Bilgisayar aracılığıyla videolara yapılan efektlerdir.
- Elektronik müzik ve bilgisayar müziği: Günümüzde elektronik müzik denildiğinde elektronik öğeler kullanarak ses üreten bilgisayar ve synthesizer gibi araçlarla yapılan müzik anlaşılmaktadır.
- Üretimsel müzik: Sanatçı, benimsediği müzik sanatı anlayışını algoritmalar vb. aracılığıyla bilgisayara aktardıktan sonra, bilgisayar tarafından üretilen müziktir.
- Kod şiir: Bilgisayarda kodlama dillerini kullanarak yazılan şiirlerdir.
- Dijital mimaride mimarlar, yapısal ve çevresel pek çok faktörü mimari çizim programlarında kolayca uygulayabilirler.
- Müzik görselleştirmesi: Çalan müziğin ses yüksekliği, notaları, frekans değişimleri gibi armonik unsurlara dayanılarak oluşturulan algoritma kaynaklı animasyon görselleridir.
- Doku haritalandırma: Genel anlamda yüzeylerin modellenmesiyle ilgilidir.
- Sanat Oyunları: Dijital oyunlar sanat ekseninde ele alındığında mimari, animasyon, grafik, ses, müzik, sanal gerçeklik vb. pek çok bileşeniyle dijital sanatların bir araya geldiği endüstriyel ürünlerdir. Sanat oyunları amacı, etkileyici atmosfer deneyimi yaşatmak olan dijital oyun türüdür.
- Siber sanatlar: Bilgisayar donanımlarını, programlarını, elektronik parçaları ve daha fazlasını kullanarak yapılan sanattır.
- Dijital yerleştirme sanatı: Sürükleyici ortamlar yaratmayı amaçlayan, mekana göre yeniden ölçeklendirilebilir, kimi zaman sanal gerekliliğe geçişi destekleyici formda ekran, görüntü, ses gibi dijital unsurların kullanılmasıyla oluşturulan sanat formudur.
- Fraktal sanat: Algoritmik sanatın alt dalıdır. Bilgisayar programları veya bilgisayar kullanılarak algoritmalar aracılığıyla, Öklidçi geometri dışında kalan şekilsel parçalanmaları tanımlayan bir sanatsal biçimdir.



Özet (devamı)

- Sanal Gerçeklik Sanatı: Sanal gerçeklikle tasarlanan sanat işleri, fiziki olmayan dünyada fiziken var olmakla ilgilidir denilebilir. Sanal gerçeklik sistemlerince sağlanan ses, görüntü ve tepkimelerle zihni kurcalayarak oluşturulan gerçeklik halinde/evreninde meydana getirilen sanatsal çalışmalar, sanal gerçeklik sanatı olarak adlandırılır.
- Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik birbirine karıştırılmaması gereken iki kavramdır. Sanal gerçeklikte ortam sanaldır ancak, artırılmış gerçeklikte ortam reel olmakla beraber ortama entegre unsurlar sanaldır.
- Haktivizm, protesto amaçlı korsan yerleştirme sanatı olarak tanımlanabilir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Dijital kelimesinin İngilizcedeki etimolojik kökeni olan Latince “digitus” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Parmak
 - b) El
 - c) Göz
 - d) Beyin
 - e) Kalp
2. Sanatçının işin sanat yönü yoğun olmayan ama emeği yoğun olan, fazlaca vakit alan kimi kısımlarını bilgisayara yaptırdığı dijital sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Bilgisayar üretimli dijital sanat
 - b) Bilgisayar destekli dijital sanat
 - c) Bilgisayar yönelimli dijital sanat
 - d) Bilgisayar işlemcili dijital sanat
 - e) Bilgisayar tüketimli dijital sanat
3. Politik söylemli dijital sanat eserlerini ve internetin özgürlükçü ortamını ifade etmek için kullanılabilecek olan McLuhan’a ait söz aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sanat mesajdır.
 - b) Sanat ortamdır.
 - c) Ortam mesajdır.
 - d) Mesaj sanattır.
 - e) Mesaj ortamdır.
4. Bilgisayar sanatı tanımının ilk kez yapıldığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Cyber Computer
 - b) Cybernetic Serendipity
 - c) Computer and Humankind
 - d) Computers and Automation
 - e) Computur Magazine
5. Bilgisayar sanatıyla uğraşanların işlerini kolaylaştırmak üzere yazılan ilk programlardan olan 1970 tarihli bilgisayar programı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) ART 365
 - b) ART 13
 - c) ART 24
 - d) ART 7/24
 - e) ART 1

6. Ressam yapay zekâ sanatçıların ilk örneklerinden olup 1970'lerde Profesör Harold Cohen tarafından geliştirilen robot aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) AARON
 - b) ART 1
 - c) Virtua 13
 - d) Red Queen
 - e) X1Y2Z3
7. Dijital sanatların lokomotifi olan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) İşitsel dijital sanatlar
 - b) Görsel dijital sanatlar
 - c) Edebî dijital sanatlar
 - d) Dijital mimari
 - e) Kompleks dijital sanatlar
8. Türkçesi bilgisayar destekli animasyon olan kavramın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) CGI
 - b) CGA
 - c) CAA
 - d) CIG
 - e) CGE
9. Bilgisayar destekli animasyon yaparken bilgisayardan beklenen görüntüler arasındaki hareket efektini verecek şekilde çizim tekrarlarını oluşturma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Repating
 - b) Gapping
 - c) Doubling
 - d) Tweening
 - e) Matching
10. Kavislerle tanınan, dijital mimarinin en önemli mimarı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Frank Gehry
 - b) Renzo Piano
 - c) Rem Koolhaas
 - d) Ieoh Ming Pei
 - e) Zaha Hadid

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bozovic, N. (2018). Code poetry: Poems written in programming languages. 15.02.2020 tarihinde https://www.popwebdesign.net/popart_blog/en/2018/01/code-poetry-poems-written-in-programming-languages/ adresinden erişilmiştir.
- Children of Morta (2019). Media. 15.02.2020 tarihinde <http://childrenofmorta.com/#media> adresinden erişilmiştir.
- Computer graphics. (n.d.). Wikipedia içinde. 15.02.2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics adresinden erişilmiştir.
- Digital. (n.d.). Oxford English Dictionary içinde. 15.02.2020 tarihinde <https://www.oed.com/view/Entry/52611> adresinden erişilmiştir.
- Digital. (n.d.). Etymonline içinde. 15.02.2020 tarihinde <https://www.etymonline.com/word/digital> adresinden erişilmiştir.
- Dijital. (n.d.). Güncel Türkçe Sözlük içinde. 15.02.2020 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/?kelime=dijital> adresinden erişilmiştir.
- Dijital. (n.d.). Nişanyan Sözlük içinde. 15.02.2020 tarihinde <https://www.nisanyansozluk.com/?k=dijital> adresinden erişilmiştir.
- Digital art. (n.d.). Wikipedia içinde. 15.02.2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art adresinden erişilmiştir.
- Garcia, C. (2016). Harold Cohen and AARON—A 40-Year Collaboration. 15.02.2020 tarihinde <https://computerhistory.org/blog/harold-cohen-and-aaron-a-40-year-collaboration/> adresinden erişilmiştir.
- Gere, C. (2008). Digital Culture. Londra: Reaktion Books.
- Gere, C. (2005). Art, Time and Technology: Histories of the Disappearing Body. New York: Berg.
- Gris. (2018). [Görsel] 15.02.2020 tarihinde <https://nomada.studio/> adresinden erişilmiştir.
- Jonathan, R. (2006). The Digital Canvas: Discovering the Art Studio in Your Computer. New York: Abrams.
- Katherine Nash, & Richard H. Williams. (1970). Computer Program for Artists: ART 1. Leonardo, 3(4), 439-442. doi:10.2307/1572264
- Link, J. (2019). Saygıyla Anıyoruz: Mimar Zaha Hadid, Kavislerin Kraliçesi. 15.02.2020 tarihinde <https://www.autodesk.com.tr/redshift/mimar-zaha-hadid/> adresinden erişilmiştir.
- Paul, C. (2006). Digital Art. Londra: Thames & Hudson Ltd.
- Reimer, J. (2007). A history of the Amiga, part 4: Enter Commodore. 15.02.2020 tarihinde <https://arstechnica.com/gadgets/2007/10/amiga-history-4-commodore-years/4/> adresinden erişilmiştir.

- Rouse, I. (2018). Google's Trending Arts & Culture Selfie Feature Is for U.S. Only. 15.02.2020 tarihinde <https://hypebeast.com/2018/1/google-art-culture-selfie-feature-us-only> adresinden erişilmiştir.
- Sağlamtimur, Z.Ö. (2010). Dijital Sanat. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(3), 213-238.
- Smith, E. (2016). How the Commodore Amiga Turned Andy Warhol into a Computer Artist. 15.02.2020 tarihinde https://www.vice.com/en_us/article/53d49b/how-the-commodore-amiga-turned-andy-warhol-into-a-computer-artist adresinden erişilmiştir.
- teamLab (2017). Forest of Flowers and People: Lost, Immersed and Reborn. 15.02.2020 tarihinde <https://www.teamlab.art/w/flowerforest> adresinden erişilmiştir.
- Wands, B. (2006). Art of the Digital Age. Londra: Thames & Hudson Ltd.
- Wikimedia. (2020a). Mona Leo, Lillian Schwartz. 15.02.2020 tarihinde https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/DaVinci_MonaLisa1b.jpg adresinden erişilmiştir.
- Wikimedia. (2020b). Picture produced by Drawing Machine 1. 15.02.2020 tarihinde https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Wiki.picture_by_drawing_machine_1.jpg adresinden erişilmiştir.
- Yaw and Mog. (2007). IRAQNICA. 15.02.2020 tarihinde <https://yawandmog.wordpress.com/2007/01/23/iraqnica/> adresinden erişilmiştir.